

Einheit 4 von 4 · Ausklammern

Hier lernst du, auszuklammern – gemeinsamer Zahlfaktor, gemeinsame Variable, Probe durch Ausmultiplizieren
 · ab Kl. 8 (am Gymnasium ab Kl. 7) · keine P10-Aufgabe · baut auf: Addieren und Subtrahieren negativer Zahlen, Punkt vor Strich mit Zahlen

35. Ich erkenne, welcher Faktor in jedem Glied steckt.

Was steckt in jedem Glied von ...? Kreise den Faktor ein, der in beiden Gliedern steckt. Klammere nichts aus.

a) $8x + 12$

b) $9y^2 + 2y$

c) Was steckt in jedem Glied von $6a^2 + 10a$? Kreise ein, was in beiden Gliedern steckt: Zahl, Variable oder beides. Klammere nichts aus.

d) Was steckt in jedem Glied von $9x - 6 + 15x^2$? Kreise ein, was in allen drei Gliedern steckt. Klammere nichts aus.

36. Ich kann jedes Glied als Produkt mit einem Faktor schreiben.

a) Schreibe jedes Glied von $8x + 20$ als Produkt mit dem Faktor 4.

4 · _____ + 4 · _____

b) Schreibe jedes Glied von $6a + 14$ als Produkt mit dem Faktor 2.

2 · _____ + 2 · _____

c) Schreibe jedes Glied von $10y + 15$ als Produkt mit dem Faktor 5.

5 · _____ + 5 · _____

d) Schreibe jedes Glied von $9b + 6$ als Produkt mit dem Faktor 3.

3 · _____ + 3 · _____

37. Ich kann einen vorgegebenen Faktor ausklammern.

a) Klammere den Faktor 3 aus: $9x + 21$.

$3 \cdot (\text{_____} + \text{_____})$

b) Klammere den Faktor 2 aus: $4y + 10$.

$2 \cdot (\text{_____} + \text{_____})$

c) Klammere den Faktor 5 aus: $10a + 35$.

$5 \cdot (\text{_____} + \text{_____})$

d) Klammere den Faktor 7 aus: $14b + 21$.

$7 \cdot (\text{_____} + \text{_____})$

38. Ich kann ausklammern.

Klammere den größten gemeinsamen Faktor aus.

a) $5x + 10 = \text{_____}$

b) $5x + 25 = \text{_____}$

c) $5x + 30 = \text{_____}$

d) $5x + 35 = \text{_____}$

e) $x^2 + 5x = \text{_____}$

f) $6x^2 + 15x = \text{_____}$

g) $6x + 6 = \text{_____}$

h) $3x^2 + 6x + 15 = \text{_____}$

Klammere aus und mache die Probe.

i) $6x + 30$

- j) Zwei Rechtecke liegen nebeneinander. Beide sind 4 cm hoch, das eine ist x cm breit, das andere 6 cm. Sie haben die Höhe als gemeinsame Seite. Gib den Flächeninhalt der ganzen Figur in cm^2 als Summe der Teilflächen und als Produkt mit Klammer an.

- k) Eine Hose kostet 40 €, ein Hemd 25 €. Es gibt 10 % Rabatt. Anna rechnet den Rabatt mit $0,1 \cdot 40 + 0,1 \cdot 25$, Ben mit $0,1 \cdot (40 + 25)$. Begründe, ob beide Terme denselben Rabatt ergeben, und berechne den Rabatt.

- l) Nora soll im Term $5x + 20$ den größten gemeinsamen Faktor ausklammern. Sie rechnet so:
 $5x + 20 = 5 \cdot (x + 20)$
Finde den Fehler und rechne richtig.

- 39.** Ich kann auch Terme mit zwei Variablen so weit wie möglich ausklammern.
Klammere so weit wie möglich aus und mache die Probe.
 $3a^2 + 6ab + 9a$

- 40.** Ich finde den Fehler beim Ausklammern.

- a) Finn soll im Term $20x - 8$ den größten gemeinsamen Faktor ausklammern. Er rechnet so:
 $20x - 8 = 4 \cdot (5x + 2)$
Finde den Fehler und rechne richtig.

- b) Sara soll im Term $10a - 15$ den größten gemeinsamen Faktor ausklammern. Sie rechnet so:
 $10a - 15 = 5 \cdot (2a - 3)$
Prüfe, ob Sara richtig gerechnet hat.

c) Max hat in vier Termen ausgeklammert. Welche Ergebnisse können nicht stimmen? Begründe, ohne genau zu rechnen.

(1) $6a + 18 = 6 \cdot (a + 3)$

(2) $10x - 25 = 5 \cdot (2x + 5)$

(3) $7y + 7 = 7 \cdot y$

(4) $9b - 36 = 9 \cdot (b - 4)$

41. Ich kann begründen, ob richtig ausgeklammert wurde.

a) Begründe, warum die Terme $6a + 42$ und $6 \cdot (a + 7)$ für jede Zahl a denselben Wert haben. Prüfe es auch durch Einsetzen von $a = 2$.

b) Entscheide bei jeder Aussage, ob sie wahr oder falsch ist. Begründe, ohne genau zu rechnen.

(1) Aus jedem Term mit zwei Gliedern kann man einen Faktor größer als 1 ausklammern.

(2) Multipliziert man nach dem Ausklammern wieder aus, erhält man immer den Anfangsterm.

(3) Klammert man aus zwei Gliedern aus, stehen in der Klammer nie weniger als zwei Glieder.

c) Lina sagt: „Bei $8x - 8$ klammere ich 8 aus, in der Klammer bleibt dann nur x .“ Begründe, ob Lina recht hat.

42. Ich kann einen Term mit Klammer in Worten oder als Figur beschreiben.

a) Der Term $6 \cdot (b + 3)$ gibt den Flächeninhalt einer Figur aus zwei Rechtecken in cm^2 an. Beschreibe die Figur in Worten, ohne sie zu zeichnen.

- b) Man nimmt die Summe aus einer Zahl x und 9 mal 4. Schreibe als Term mit Klammer. Schreibe den Term dann ohne Klammer.

- c) Beschreibe den Term $3 \cdot (y + 5)$ in Worten, ohne ihn umzuformen.

43. Ich kann mit Ausklammern Aufgaben aus dem Alltag lösen.

- a) Ein Sportverein kauft 15 Trikots zu je 28 € und 15 Hosen zu je 17 €. Schreibe die Kosten als Term mit Klammer. Der Verein hat 700 €. Reicht das Geld?

- b) Frau Kaya kauft für jedes ihrer 3 Kinder eine Jacke zu 45 € und ein Paar Schuhe zu 38 €. Stelle einen Term mit Klammer für den Gesamtpreis auf. Wie viel Euro kostet der Einkauf?

- c) Zwei rechteckige Beete liegen nebeneinander. Beide sind 4 m breit, das eine ist 7,5 m lang, das andere 5,5 m. Ein Sack Rasendünger reicht für 50 m². Reicht ein Sack für beide Beete?
